

Résoudre une équation : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : résoudre en un geste puis en plusieurs, vérifier une solution, l'équation produit nul qui en donne deux, $x^2 = a$, et mettre un problème en équation, comme au brevet. Deux loueurs de vélos, un triathlon, une chandelle au football, une échappée du Tour de France. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec la balance dessinée, le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je fais la même opération des deux côtés, et je vérifie.

Rappel de cours

- Une ÉQUATION est une égalité avec une inconnue, souvent x . La résoudre, c'est trouver TOUTES les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie.
- LA BALANCE : je fais la MÊME opération des deux côtés, et l'égalité reste vraie. J'ajoute, je retire, je multiplie ou je divise (jamais par 0).
- PRODUIT NUL : si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$. Une équation peut donc avoir DEUX solutions.
- Je VÉRIFIE en remplaçant x par ma solution dans chaque membre : les deux calculs doivent donner le même nombre.

1 Parmi ces écritures, lesquelles sont des équations ?

- a) $3x + 4 = 19$
- b) $5x - 2$
- c) $7 \times 8 = 56$
- d) $2(x - 1) = 10$
- e) Le nombre 5 est-il solution de l'équation du a) ?

2 Résoudre.

- a) $x + 9 = 4$
- b) $6x = 42$
- c) $x - 3,5 = 8$
- d) $-4x = 18$

3 Résoudre.

a) $5x - 8 = 27$

b) $11 - 3x = 26$

c) $\frac{x}{4} + 1 = 3$

4 Sans résoudre, dire si le nombre proposé est solution.

a) 3 est-il solution de $4x - 5 = 2x + 1$?

b) -2 est-il solution de $x^2 + 3x = 2$?

c) -1 est-il solution de $2x^2 - x = 3$?

5 Résoudre.

a) $7x + 2 = 3x + 22$

b) $2x - 9 = 6x + 3$

6 Résoudre.

a) $(x - 4)(x + 1) = 0$

b) $x(2x - 5) = 0$

c) $(3x + 12)(x - 7) = 0$

7 Un élève écrit : « $(x + 8)(x - 2) = 0$, donc $x = 8$ ou $x = 2$. »

a) Tester sa réponse en remplaçant x par 8.

b) Corriger sa résolution.

c) Résoudre $(x - 5)^2 = 0$ et $4(x - 9) = 0$. Combien de solutions chacune a-t-elle ?

8 Résoudre.

a) $x^2 = 64$

b) $x^2 = 6$

c) $x^2 = -25$

d) $2x^2 = 50$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet. Je développe ou je factorise d'abord, je vérifie à la fin.

Rappel de cours

- DÉVELOPPER d'abord : $k(a + b) = ka + kb$. Un moins devant la parenthèse change TOUS les signes : $-2(x + 4) = -2x - 8$.
- Des fractions ? Je multiplie les DEUX membres, en entier, par un multiple commun des dénominateurs.
- FACTORISER pour obtenir un produit nul : par un facteur commun, ou avec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

9 Résoudre.

a) $3(2x - 5) = 4x + 7$

b) $5 - 2(x + 4) = x + 6$

10 Résoudre. Les x^2 vont disparaître.

a) $(x + 3)(x - 2) = x^2 + 4$

b) $(x - 4)^2 = x(x - 5)$

11 Factoriser, puis résoudre.

a) $x^2 - 7x = 0$

b) $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5) = 0$

12 Factoriser à l'aide de $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, puis résoudre.

a) $9x^2 - 16 = 0$

b) $(x + 2)^2 - 36 = 0$

13 Léa affirme que 2 et -3 sont les solutions de $x^2 + x - 6 = 0$.

a) Vérifier que 2 et -3 sont solutions.

b) Développer $(x - 2)(x + 3)$. Pourquoi l'équation n'a-t-elle pas d'autre solution ?

c) 1 est-il solution ?

14 On cherche deux nombres entiers CONSÉCUTIFS dont le produit vaut 132. On appelle x le plus petit.

a) Montrer que x vérifie $x(x + 1) = 132$.

b) Faire un tableau d'essais pour x allant de 9 à 12, et trouver une solution.

c) Vérifier que -12 est aussi solution. Quels sont alors les deux nombres ?

15 Résoudre.

a) $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 14$
b) $\frac{2x-1}{5} = \frac{x+4}{3}$

16 Deux programmes de calcul.

Programme A : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis soustraire 7.

Programme B : choisir un nombre, lui ajouter 2, puis multiplier par 3.

- a) Calculer le résultat de chaque programme en partant de 5.
b) On appelle x le nombre de départ. Écrire le résultat de chaque programme en fonction de x .
c) Quel nombre de départ donne le même résultat avec les deux programmes ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je nomme l'inconnue, j'écris l'équation, je résous, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- METTRE EN ÉQUATION : je choisis l'inconnue et je l'écris (« soit x le nombre d'heures »), je traduis l'énoncé par une égalité, puis je résous.
- Je VÉRIFIE dans l'énoncé, pas seulement dans l'équation, et je réponds par une phrase, avec l'unité.

17 Quel loueur de vélos ?

Pour une balade à vélo, deux loueurs proposent :

- loueur A : 3 € par heure ;
- loueur B : 6 € de prise en charge, puis 1,50 € par heure.

- a) Calculer le prix de 2 heures chez chacun.
b) On note x le nombre d'heures. Écrire le prix chez A et chez B en fonction de x .
c) Pour quelle durée les deux prix sont-ils égaux ? Quel est alors ce prix ?
d) Quel loueur choisir pour une journée de 6 heures ?

18 Le triathlon olympique

Un triathlon enchaîne natation, vélo et course à pied, pour 51,5 km au total. Le parcours à vélo fait 30 km de plus que la course à pied, et la natation 8,5 km de moins que la course à pied.

- a) On note x la longueur de la course à pied, en km. Exprimer les deux autres parcours en fonction de x .
b) Écrire une équation, puis la résoudre.
c) Donner la longueur de chaque parcours.

19 La chandelle

Un footballeur frappe le ballon vers le haut. t secondes après la frappe, le ballon est à la hauteur $h = 5t(4 - t)$, en mètres.

- a) À quelle hauteur est le ballon au bout de 1 seconde ?
- b) Au bout de combien de temps retombe-t-il au sol ?
- c) Vérifier que $5t(4 - t) - 15 = -5(t - 1)(t - 3)$.
- d) En déduire à quels instants le ballon est à 15 m de haut.

20 L'échappée

Dans une étape du Tour de France, un coureur échappé roule à 45 km/h. Le peloton passe au même panneau 6 minutes plus tard et roule à 54 km/h. L'arrivée est à 25 km de ce panneau.

- a) Quelle avance, en km, l'échappé a-t-il quand le peloton passe au panneau ?
- b) On note t le temps, en heures, depuis le passage du peloton. Exprimer la distance au panneau du peloton, puis celle de l'échappé.
- c) Au bout de combien de minutes le peloton rattrape-t-il l'échappé ? À quelle distance du panneau ?
- d) L'échappé gagne-t-il l'étape ?

Corrigés : résoudre une équation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une équation, c'est deux choses à la fois : un signe $=$ et une inconnue.

a) Il y a un $=$ et une inconnue x : c'est une équation.

b) Il y a une inconnue, mais pas de signe $=$: c'est une EXPRESSION. On peut la calculer, pas la résoudre.

c) Il y a un $=$, mais aucune inconnue : c'est une égalité entre nombres, vraie ici. Il n'y a rien à chercher.

d) Un $=$ et une inconnue : c'est une équation.

e) Je remplace x par 5 : $3 \times 5 + 4 = 19$. J'obtiens bien 19 : 5 est solution.

★ Le tableau d'essais montre que 5 est la seule valeur de la ligne qui donne 19 : quand x augmente de 1, $3x + 4$ augmente de 3.

⊖ Le piège : croire que toute écriture avec une lettre est une équation. Sans signe $=$, il n'y a rien à résoudre.

Réponse : a) et d) sont des équations, et 5 est solution du a).

x	3	4	5	6
$3x + 4$	13	16	19	22

2. Un seul geste par équation : je défais ce qui est fait à x , avec l'opération contraire, des deux côtés.

a) On a ajouté 9 à x : je retire 9 des deux côtés. $x = 4 - 9$, donc $x = -5$.

b) On a multiplié x par 6 : je divise les deux côtés par 6. $x = 42 \div 6$, donc $x = 7$.

c) On a retiré 3,5 : j'ajoute 3,5 des deux côtés. $x = 8 + 3,5$, donc $x = 11,5$.

d) On a multiplié x par -4 : je divise par -4 . $x = 18 \div (-4)$, donc $x = -4,5$.

⊖ Le piège au a) : répondre $x = 5$ parce que « $9 - 4 = 5$ ». Je vérifie : $5 + 9 = 14$, pas 4. Le bon calcul est $4 - 9 = -5$.

Réponse : $x = -5$; $x = 7$; $x = 11,5$; $x = -4,5$.



3. Deux gestes : d'abord j'enlève le nombre seul, ensuite je divise. Dans cet ordre, parce que le nombre seul est « le plus loin » de x .

a) J'ajoute 8 des deux côtés : $5x = 35$. Je divise par 5 : $x = 7$.

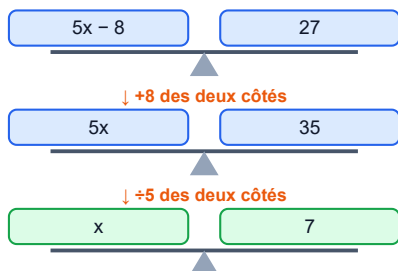
b) Je retire 11 des deux côtés : $-3x = 15$. Je divise par -3 : $x = -5$.

c) Je retire 1 : $\frac{x}{4} = 2$. Je multiplie par 4 : $x = 8$.

★ Je vérifie le b) : $11 - 3 \times (-5) = 11 + 15 = 26$. ✓

⊖ Le piège au b) : diviser par 3 au lieu de -3 , et trouver $x = 5$. Le signe moins fait partie du nombre qui multiplie x .

Réponse : $x = 7$; $x = -5$; $x = 8$.



4. Je remplace x par le nombre dans CHAQUE membre, je calcule les deux côtés séparément, puis je compare.

a) À gauche : $4 \times 3 - 5 = 7$. À droite : $2 \times 3 + 1 = 7$. Les deux côtés sont égaux : 3 est solution.

b) À gauche : $(-2)^2 + 3 \times (-2) = 4 - 6 = -2$. À droite : 2. Les deux côtés diffèrent : -2 n'est pas solution.

c) À gauche : $2 \times (-1)^2 - (-1) = 2 + 1 = 3$. À droite : 3. Égaux : -1 est solution.

⊖ Le piège : écrire $(-2)^2 = -4$. Un carré n'est jamais négatif : $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$. Sans parenthèses, la calculatrice se trompe aussi.

Réponse : oui ; non ; oui.

5. Il y a des x des deux côtés : je les regroupe d'abord du même côté, puis je fais comme avant.

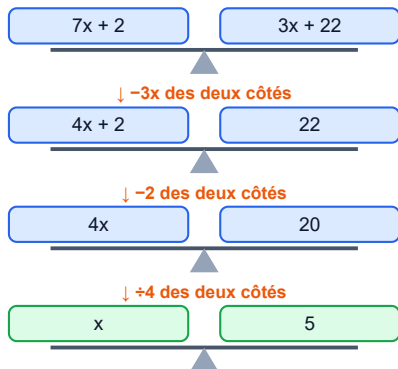
a) Je retire $3x$ des deux côtés : $4x + 2 = 22$. Je retire 2 : $4x = 20$. Je divise par 4 : $x = 5$.

b) Je retire $6x$ des deux côtés : $-4x - 9 = 3$. J'ajoute 9 : $-4x = 12$. Je divise par -4 : $x = -3$.

★ Je vérifie le b) : $2 \times (-3) - 9 = -15$ et $6 \times (-3) + 3 = -15$. ✓

⊖ Le piège : « faire passer » $3x$ de l'autre côté sans changer son signe, et écrire $10x + 2 = 22$. Sur la balance, on ne déplace rien : on RETIRE $3x$ des deux plateaux.

Réponse : $x = 5$; $x = -3$.



6. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Je sépare donc en deux petites équations du premier degré.

a) $x - 4 = 0$ ou $x + 1 = 0$, donc $x = 4$ ou $x = -1$.

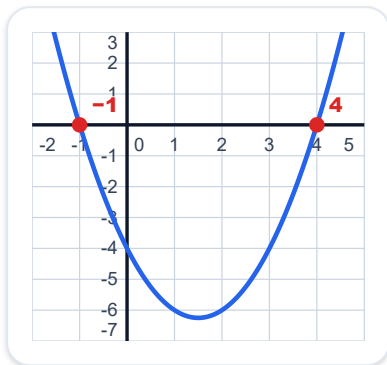
b) $x = 0$ ou $2x - 5 = 0$. La seconde donne $2x = 5$, donc $x = 2,5$. Les solutions : $x = 0$ ou $x = 2,5$.

c) $3x + 12 = 0$ ou $x - 7 = 0$. La première donne $3x = -12$, donc $x = -4$; la seconde $x = 7$.

★ Le dessin du a) : la courbe de $y = (x - 4)(x + 1)$ coupe l'axe des abscisses en DEUX points, -1 et 4 . Deux points, deux solutions.

⊖ Le piège au b) : oublier la solution $x = 0$. Le facteur x tout seul est un facteur comme les autres.

Réponse : a) -1 et 4 ; b) 0 et $2,5$; c) -4 et 7 .



7. a) Je remplace x par 8 : $(8 + 8)(8 - 2) = 16 \times 6 = 96$, pas 0. Donc 8 n'est pas solution : l'élève s'est trompé.

b) $x + 8 = 0$ donne $x = -8$: pour annuler $x + 8$, il faut $x = -8$. Et $x - 2 = 0$ donne $x = 2$. Les solutions sont $x = -8$ ou $x = 2$.

Je vérifie : $(-8 + 8)(-8 - 2) = 0 \times (-10) = 0$. ✓

c) $(x - 5)^2 = (x - 5)(x - 5)$: les deux facteurs sont les MÊMES. $x - 5 = 0$ donne une seule solution, $x = 5$.

$4(x - 9) = 0$: le facteur 4 n'est jamais nul, donc $x - 9 = 0$, et une seule solution, $x = 9$.

⊖ Le piège : recopier le nombre du facteur sans changer son signe. Je cherche ce qui rend la parenthèse NULLE : $(x + 8)$ s'annule en -8 , pas en 8.

Réponse : $(x + 8)(x - 2) = 0$ a pour solutions -8 et 2 ; les deux autres n'ont qu'une solution, 5 et 9.

8. Je cherche TOUS les nombres dont le carré vaut le nombre de droite. Un nombre et son opposé ont le même carré.

a) $8^2 = 64$ et $(-8)^2 = 64$: $x = 8$ ou $x = -8$.

b) 6 n'est pas un carré parfait : $x = \sqrt{6}$ ou $x = -\sqrt{6}$.

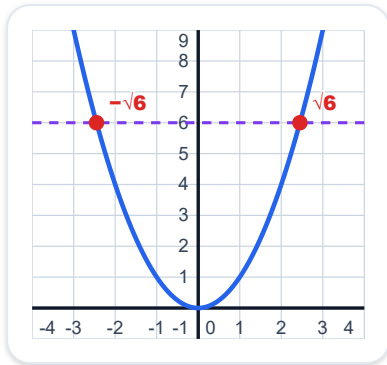
c) Un carré n'est jamais négatif : l'équation n'a pas de solution.

d) Je divise d'abord par 2 : $x^2 = 25$. Donc $x = 5$ ou $x = -5$.

★ Pourquoi deux solutions ? $x^2 - 64 = (x - 8)(x + 8)$: c'est un produit nul déguisé. Sur le dessin du b), la droite horizontale coupe la courbe de $y = x^2$ en deux points.

⊖ Le piège : ne donner que la solution positive. $\sqrt{64} = 8$, un seul nombre ; mais l'équation $x^2 = 64$ en a DEUX.

Réponse : a) 8 et -8 ; b) $\sqrt{6}$ et $-\sqrt{6}$; c) aucune ; d) 5 et -5.



9. Des parenthèses : je développe d'abord, pour retrouver une équation comme celles du niveau 1.

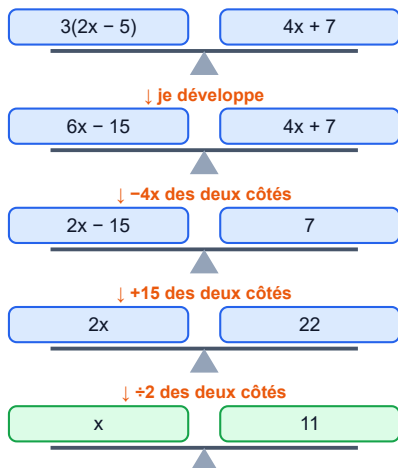
a) Je développe : $6x - 15 = 4x + 7$. Je retire $4x$: $2x - 15 = 7$. J'ajoute 15 : $2x = 22$. Donc $x = 11$.

b) Je développe : $5 - 2x - 8 = x + 6$, soit $-2x - 3 = x + 6$. Je retire x : $-3x - 3 = 6$. J'ajoute 3 : $-3x = 9$. Donc $x = -3$.

★ Je vérifie le b) : $5 - 2 \times (-3 + 4) = 5 - 2 = 3$ et $-3 + 6 = 3$. ✓

⊖ Le piège au b) : écrire $-2(x + 4) = -2x + 8$. Le -2 multiplie AUSSI le 4 : $-2 \times 4 = -8$.

Réponse : $x = 11$; $x = -3$.



10. Je développe chaque membre. Les x^2 sont les mêmes des deux côtés : je les retire, et il reste une équation du premier degré.

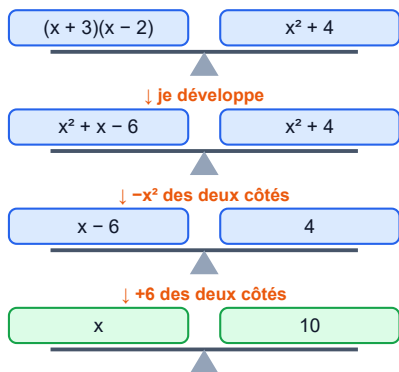
a) $(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$. L'équation devient $x^2 + x - 6 = x^2 + 4$. Je retire x^2 : $x - 6 = 4$, donc $x = 10$.

★ Je vérifie : $(10 + 3)(10 - 2) = 13 \times 8 = 104$ et $10^2 + 4 = 104$. ✓

b) $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$ et $x(x - 5) = x^2 - 5x$. Je retire x^2 : $-8x + 16 = -5x$. J'ajoute $8x$: $16 = 3x$. Donc $x = \frac{16}{3}$.

⊖ Le piège au b) : écrire $(x - 4)^2 = x^2 - 16$. Le carré d'une différence a TROIS termes : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Réponse : $x = 10$; $x = \frac{16}{3}$.



11. Pour utiliser le produit nul, il me faut un PRODUIT égal à 0. Je cherche donc un facteur commun.

a) x est dans les deux termes : $x^2 - 7x = x(x - 7)$. Donc $x(x - 7) = 0$: $x = 0$ ou $x = 7$.

b) $(2x + 1)$ est dans les deux termes : $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5) = (2x + 1)(x - 3 + x + 5) = (2x + 1)(2x + 2)$.

Donc $2x + 1 = 0$ ou $2x + 2 = 0$, soit $x = -0,5$ ou $x = -1$.

★ Je vérifie $x = -1$ dans l'équation de départ : $(-1)(-4) + (-1)(4) = 4 - 4 = 0$. ✓

⊖ Le piège au a) : diviser les deux membres par x pour obtenir $x = 7$. On perd la solution $x = 0$: diviser par x , c'est peut-être diviser par 0.

Réponse : a) 0 et 7 ; b) -1 et -0,5.

12. Une différence de deux carrés se factorise : c'est la troisième identité remarquable, lue de droite à gauche.

a) $9x^2 = (3x)^2$ et $16 = 4^2$. Donc $9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$.

$3x - 4 = 0$ ou $3x + 4 = 0$, soit $x = \frac{4}{3}$ ou $x = -\frac{4}{3}$.

b) $36 = 6^2$. Donc $(x + 2)^2 - 36 = (x + 2 - 6)(x + 2 + 6) = (x - 4)(x + 8)$.

$x - 4 = 0$ ou $x + 8 = 0$, soit $x = 4$ ou $x = -8$.

★ Autre chemin pour le b) : $(x + 2)^2 = 36$, donc $x + 2 = 6$ ou $x + 2 = -6$. Mêmes solutions.

⊖ Le piège au b) : « prendre la racine » et écrire seulement $x + 2 = 6$. On perd -8 , qui marche pourtant : $(-8 + 2)^2 = (-6)^2 = 36$.

Réponse : a) $\frac{4}{3}$ et $-\frac{4}{3}$; b) 4 et -8.

13. a) Je remplace x par 2 : $2^2 + 2 - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$. ✓ Je remplace par -3 : $(-3)^2 + (-3) - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$. ✓

Les deux sont solutions.

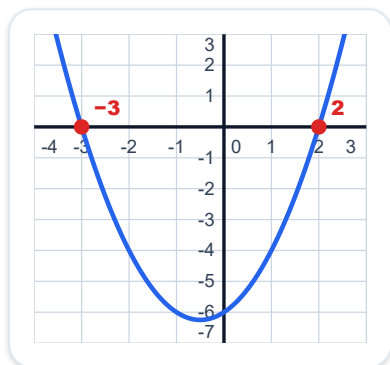
b) $(x - 2)(x + 3) = x^2 + 3x - 2x - 6 = x^2 + x - 6$. L'équation s'écrit donc $(x - 2)(x + 3) = 0$: un produit nul, qui ne s'annule que si $x = 2$ ou $x = -3$. Il n'y en a pas d'autre.

c) $1^2 + 1 - 6 = -4$, pas 0 : 1 n'est pas solution.

★ Le dessin : la courbe de $y = x^2 + x - 6$ coupe l'axe des abscisses en -3 et en 2, et nulle part ailleurs.

⊖ Le piège : croire que deux essais réussis prouvent qu'il n'y a pas d'autre solution. Les essais VÉRIFIENT ; c'est la factorisation qui PROUVE.

Réponse : les solutions sont exactement 2 et -3, et 1 n'en est pas une.



14. a) Le nombre qui suit x est $x + 1$. Leur produit est $x(x + 1)$, qui doit valoir 132 : $x(x + 1) = 132$.

b) Je calcule $x(x + 1)$ pour chaque valeur : $9 \times 10 = 90$; $10 \times 11 = 110$; $11 \times 12 = 132$; $12 \times 13 = 156$. C'est $x = 11$: les nombres sont 11 et 12.

★ Le produit grandit avec x : inutile d'essayer au-delà de 12, on s'éloigne de 132.

c) $(-12) \times (-12 + 1) = (-12) \times (-11) = 132$. ✓ Les nombres sont alors -12 et -11 .

⊖ Le piège : s'arrêter à la première solution trouvée. Le produit de deux nombres négatifs est positif : il y a une deuxième réponse.
Réponse : 11 et 12, ou -12 et -11 .

x	9	10	11	12
$x(x + 1)$	90	110	132	156

15. Pour chasser les fractions, je multiplie les DEUX membres, en entier, par un multiple commun des dénominateurs.

a) 12 est un multiple de 3 et de 4. Je multiplie tout par 12 : $4x + 3x = 168$, soit $7x = 168$. Donc $x = 24$.

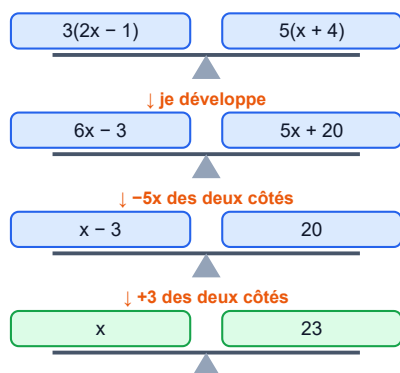
★ Je vérifie : $24 \div 3 + 24 \div 4 = 8 + 6 = 14$. ✓

b) Je multiplie les deux membres par 15 : $3(2x - 1) = 5(x + 4)$. Je développe : $6x - 3 = 5x + 20$. Je retire $5x$: $x - 3 = 20$.
Donc $x = 23$.

★ Je vérifie : $\frac{2 \times 23 - 1}{5} = \frac{45}{5} = 9$ et $\frac{23 + 4}{3} = \frac{27}{3} = 9$. ✓

⊖ Le piège au b) : multiplier seulement le $2x$ par 3 et écrire $6x - 1$. La barre de fraction est une parenthèse : TOUT le numérateur est multiplié.

Réponse : $x = 24$; $x = 23$.



16. a) A : $5 \times 4 - 7 = 13$. B : $(5 + 2) \times 3 = 21$. Les résultats diffèrent.

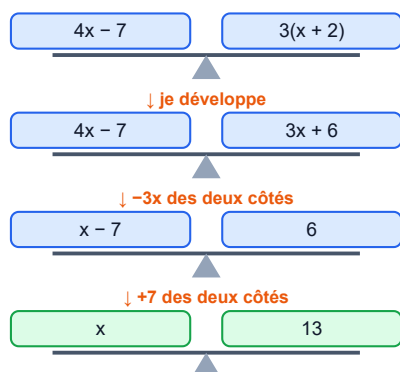
b) A donne $4x - 7$. B donne $(x + 2) \times 3$, soit $3(x + 2)$: les parenthèses sont indispensables, car on ajoute AVANT de multiplier.

c) Je veux $4x - 7 = 3(x + 2)$. Je développe : $4x - 7 = 3x + 6$. Je retire $3x$: $x - 7 = 6$. Donc $x = 13$.

★ Je vérifie : A donne $13 \times 4 - 7 = 45$ et B donne $(13 + 2) \times 3 = 45$. ✓

⊖ Le piège au b) : écrire $x + 2 \times 3$ pour le programme B. Sans parenthèses, on ne multiplierait que le 2.

Réponse : en partant de 13, les deux programmes donnent 45.



17. Quel loueur de vélos ?

a) A : $3 \times 2 = 6 \text{ €}$. B : $6 + 1,5 \times 2 = 9 \text{ €}$. Pour 2 heures, A est moins cher.

b) Chez A, le prix est $3x$. Chez B, il est $6 + 1,5x$.

c) Je cherche x tel que $3x = 6 + 1,5x$. Je retire $1,5x$ des deux côtés : $1,5x = 6$. Je divise par $1,5$: $x = 4$.

Pour 4 heures, A coûte $3 \times 4 = 12 \text{ €}$ et B coûte $6 + 1,5 \times 4 = 12 \text{ €}$. ✓

d) A : $3 \times 6 = 18 \text{ €}$. B : $6 + 1,5 \times 6 = 15 \text{ €}$. Pour 6 heures, B est moins cher.

★ Le dessin : la droite bleue (A) et la droite orange (B) se croisent au point (4 ; 12). Avant 4 heures, la bleue est en dessous : A est moins cher ; après, c'est B.

⊖ Le piège : conclure du a) que A est toujours moins cher. Le prix fixe de B pèse de moins en moins quand la durée grandit.

Réponse : les prix sont égaux pour 4 heures (12 €) ; pour 6 heures, je choisis le loueur B (15 € contre 18 €).



18. Le triathlon olympique

a) Vélo : $x + 30$. Natation : $x - 8,5$.

b) La somme des trois parcours vaut 51,5 km : $x + (x + 30) + (x - 8,5) = 51,5$.

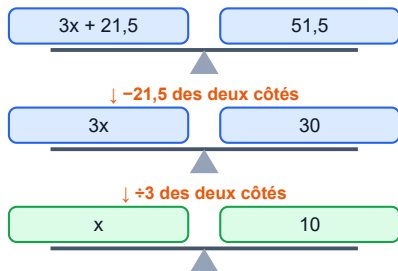
Je réduis : $3x + 21,5 = 51,5$. Je retire 21,5 : $3x = 30$. Donc $x = 10$.

c) Course à pied : 10 km. Vélo : $10 + 30 = 40 \text{ km}$. Natation : $10 - 8,5 = 1,5 \text{ km}$.

★ Je vérifie dans l'énoncé : $10 + 40 + 1,5 = 51,5$. ✓ Ce sont bien les distances d'un triathlon olympique.

⊖ Le piège : écrire $x + 30 - 8,5 = 51,5$, en oubliant que chaque parcours contient un x . Il y a TROIS x , un par parcours.

Réponse : 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.



19. La chandelle

a) Je remplace t par 1 : $h = 5 \times 1 \times (4 - 1) = 15 \text{ m}$.

b) Au sol, la hauteur est nulle : $5t(4 - t) = 0$. C'est un produit nul : $5t = 0$ ou $4 - t = 0$, soit $t = 0$ ou $t = 4$. À $t = 0$, c'est la frappe ; le ballon retombe au bout de 4 secondes.

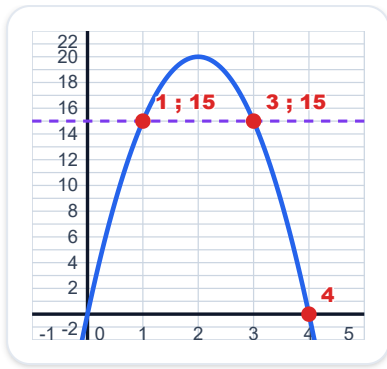
c) Je développe chaque côté. À gauche : $5t(4 - t) - 15 = 20t - 5t^2 - 15$. À droite : $-5(t - 1)(t - 3) = -5(t^2 - 4t + 3) = -5t^2 + 20t - 15$. Les deux sont égaux. ✓

d) Je cherche $5t(4 - t) = 15$, soit $5t(4 - t) - 15 = 0$, c'est-à-dire $-5(t - 1)(t - 3) = 0$. Produit nul : $t = 1$ ou $t = 3$.

★ Le dessin : la courbe monte, redescend, et coupe la droite $h = 15$ deux fois, une fois à la montée, une fois à la descente.

⊖ Le piège au b) : répondre $t = 0$. Cette solution existe, mais elle décrit la frappe, pas le retour au sol : je relis la question.

Réponse : 15 m au bout d'1 s ; retour au sol au bout de 4 s ; à 15 m de haut à $t = 1 \text{ s}$ et à $t = 3 \text{ s}$.



20. L'échappée

a) 6 min, c'est $\frac{6}{60} = 0,1$ h. En 0,1 h à 45 km/h, l'échappé parcourt $45 \times 0,1 = 4,5$ km.

b) Distance = vitesse $\times$ temps. Le peloton est à $54t$ km du panneau ; l'échappé, parti avec 4,5 km d'avance, est à $4,5 + 45t$ km.

c) Le peloton rattrape l'échappé quand ils sont au même endroit : $54t = 4,5 + 45t$. Je retire $45t : 9t = 4,5$. Donc $t = 0,5$ h, soit 30 min.

À ce moment, le peloton est à $54 \times 0,5 = 27$ km du panneau.

★ Le tableau le confirme : toutes les 10 minutes, le peloton reprend 1,5 km, et l'écart de 4,5 km est comblé en 30 minutes.

d) Le rattrapage aurait lieu à 27 km, mais l'arrivée est à 25 km : l'échappé franchit la ligne avant d'être repris. Il gagne.

⊖ Le piège : écrire $54t = 45t$, en oubliant l'avance. Cette équation a pour seule solution $t = 0$: elle dit que le peloton rattrape l'échappé au panneau, ce qui est faux.

Réponse : le peloton le rattraperait au bout de 30 minutes, à 27 km du panneau ; l'arrivée étant à 25 km, l'échappé gagne l'étape.

t (min)	0	10	20	30
peloton (km)	0	9	18	27
échappé (km)	4,5	12	19,5	27